TALLER #6

Tres en Raya con TDD



Pruebas manuales frente a pruebas generadas con IA

Java 17 · JUnit 5 · Maven · JaCoCo

Alcance del trabajo

La consigna se transformó en cuatro entregables verificables

- Implementación del dominio con reglas explícitas y estado observable.
- Suite manual creada para guiar los ciclos Rojo-Verde-Refactor.
- Prompt reproducible y suite propuesta por IA, revisada antes de integrarla.
- Comparación cuantitativa y cualitativa en una presentación editable y PDF.

Diseño del dominio

Una API pequeña facilita pruebas rápidas y diagnósticos claros

Entrada

jugar(fila, columna)
coordenadas de 1 a 3

Reglas

Turnos X / O
casilla libre
línea, empate o continuación

Salida

ResultadoJugada
estado, jugador y ganador

Decisión de diseño: el tablero se expone como copia defensiva para evitar mutaciones externas.

Ciclos TDD aplicados

Cada incremento parte de una expectativa observable

ROJO

Una prueba expresa la siguiente regla y falla por la razón esperada.

VERDE

La implementación mínima hace pasar la prueba sin añadir alcance innecesario.

REFACTOR

Se reduce duplicación con la red de seguridad de toda la suite.

Flujo documentado: prueba → implementación mínima → refactorización

05

Suite manual

Ocho pruebas describen los requisitos centrales y sus errores principales

8

casos aprobados

92,3 %

cobertura de líneas

90,0 %

cobertura de ramas

Fortaleza: trazabilidad directa con el diseño. Límite: algunas combinaciones ganadoras quedan representadas por ejemplos, no por enumeración exhaustiva.

06

Suite generada con IA y revisada

El prompt define API, reglas, estilo y criterio de salida

13	98,1 %	95,0 %	8
casos ejecutados	cobertura de líneas	cobertura de ramas	líneas ganadoras parametrizadas

Aportes distintivos

Fin de partida · victoria de O · copia defensiva · consulta inválida sin mutación

La IA amplía casos; la revisión humana valida cada secuencia y expectativa.

Comparación sustancial

Las suites cumplen funciones distintas y complementarias

MANUAL

- Guía el diseño durante TDD.
- Nombres y preparación muy directos.
- Diagnóstico sencillo cuando falla.
- Menor amplitud combinatoria.

IA REVISADA

- Audita un contrato ya definido.
- Parametriza las ocho líneas ganadoras.
- Añade casos defensivos omitidos.
- Puede equivocarse si no se revisa.

Resultado combinado: 21 pruebas aprobadas · 100 % de líneas · 100 % de ramas

Conclusiones y reproducción

La evidencia queda en el repositorio junto con el código

- La suite manual aporta intención y trazabilidad durante el desarrollo.
- La IA aumenta la cobertura de combinaciones, pero requiere revisión humana.
- La combinación alcanzó 100 % de líneas y ramas en la versión entregada.
- Ejecución: mvn clean test · cobertura: target/site/jacoco/index.html

Pendiente externo: conectar una cuenta de GitHub, crear el repositorio público y ejecutar push.

Referencia: github.com/gpalabral/TDD